

Лабораторная работа №2:

Выпуклые множества и их свойства

Дисциплина: Методы оптимизации

Цель работы: Экспериментально исследовать свойства выпуклых множеств с помощью Python

1. Теоретическая часть

Определение: Множество S в векторном пространстве называется **выпуклым**, если для любых двух точек x и y из S и любого числа $\lambda \in [0, 1]$, точка $\lambda \cdot x + (1-\lambda) \cdot y$ также принадлежит S (отрезок между любыми двумя точками множества целиком лежит в нем).

Критерии выпуклости:

- Пересечение любого числа выпуклых множеств является выпуклым множеством.
- Выпуклая линейная комбинация любого числа точек выпуклого множества принадлежит этому множеству.

Определение выпуклой линейной комбинации точек

Выпуклая линейная комбинация точек $x_1, x_2, \dots, x_k$ в векторном пространстве — это линейная комбинация вида:

$$y = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_k x_k$$

где коэффициенты λ_i удовлетворяют следующим условиям:

1. **Неотрицательность:** $\lambda_i \geq 0$ для всех $i = 1, 2, \dots, k$
2. **Нормировка:** $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_k = 1$

Частные случаи:

- Для **двух точек** ($k = 2$):

$$y = \lambda x_1 + (1 - \lambda) x_2, \quad \text{где } 0 \leq \lambda \leq 1$$

Это определяет отрезок между точками x_1 и x_2 .

- Для **трех точек** ($k = 3$):

$$y = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3$$

где $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1$ и $\lambda_i \geq 0$. Это определяет точку внутри треугольника с вершинами x_1, x_2, x_3 .

Геометрическая интерпретация:

Выпуклая линейная комбинация представляет собой:

- **Взвешенное среднее** точек с неотрицательными весами
- **Барицентрические координаты** точки относительно заданных вершин
- Точку, гарантированно лежащую внутри **выпуклой оболочки** исходных точек

Свойства:

- Множество всех выпуклых комбинаций точек $x_1, \dots, x_k$ совпадает с их **выпуклой оболочкой**
- Любая точка выпуклого множества может быть представлена как выпуклая комбинация его **крайних точек** (теорема Каратеодори)

2. Задание

Используя библиотеки `numpy` и `matplotlib`, выполните следующие задачи.

Задача 1: Генерация и визуализация выпуклого множества

Сгенерируйте выпуклое множество как выпуклую оболочку набора случайных точек на плоскости.

1. Сгенерируйте `N=20` случайных точек с координатами `(x, y)`, где `x, y ∈ [-5, 5]`.
2. Реализуйте или используйте готовую функцию для нахождения выпуклой оболочки (например, `scipy.spatial.ConvexHull` или `matplotlib.path.Path`).
3. Визуализируйте результат:
 - Отобразите все исходные точки полупрозрачными точками.
 - Отобразите выпуклую оболочку (многоугольник), закрасив ее с небольшой прозрачностью.
 - Подпишите оси и добавьте заголовок графика.

Вопрос для проверки: Является ли полученный многоугольник выпуклым множеством согласно определению? Ответ обоснуйте.

Задача 2: Проверка свойства выпуклости через пересечение

Создайте два выпуклых множества (например, два круга или два эллипса) и пронаблюдайте за свойством их пересечения.

1. Задайте два выпуклых множества `A` и `B`:
 - **Множество A:** Круг с центром в `(0, 0)` и радиусом `3`.
 - **Множество B:** Круг с центром в `(2, 1)` и радиусом `2.5`.
 - *Альтернатива: используйте эллипсы или полуплоскости (заданные неравенствами).*
2. Сгенерируйте достаточно точек в ограничивающем прямоугольнике (например, `x, y ∈ [-5, 5]` с шагом `0.1`).
3. Для каждой точки проверьте, принадлежит ли она множеству `A` **И** множеству `B` (их пересечению, `A ∩ B`).
4. Визуализируйте результат:
 - Постройте график, на котором точки, принадлежащие только `A`, отображены одним цветом.
 - Точки, принадлежащие только `B`, отображены вторым цветом.
 - Точки, принадлежащие пересечению `A ∩ B`, отображены третьим цветом.
 - Добавьте легенду.

Вопрос для проверки: Является ли пересечение двух кругов выпуклым множеством? Всегда ли пересечение выпуклых множеств выпукло? Ответьте, основываясь на полученном графике и теоретическом свойстве.

Задача 3: Проверка критерия выпуклости

Напишите функцию `is_convex(points)`, которая проверяет, является ли многоугольник, заданный упорядоченным списком своих вершин `points`, выпуклым.

Алгоритм (идея): Для каждой последовательной тройки вершин (A, B, C) многоугольника вычислите векторное произведение векторов $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{BC}$. Выпуклый многоугольник должен иметь один и тот же знак векторного произведения (либо все положительные, либо все отрицательные) для всех троек.

1. Реализуйте эту логику.
2. Протестируйте функцию на заведомо выпуклом многоугольнике (например, из Задачи 1) и на невыпуклом (например, "галочка" или звезда).
3. Выведите результат проверки на печать.

3. Требования к отчету

Отчет должен содержать:

1. **Титульный лист.**
2. **Цель работы.**
3. **Листинг кода** с комментариями.
4. **Графики**, полученные в результате выполнения Задач 1 и 2.
5. **Ответы на вопросы** для проверки после каждой задачи.
6. **Выводы** по работе: что было изучено, какие свойства выпуклых множеств были подтверждены экспериментально.

Контрольные вопросы

Теоретические вопросы

1. Дайте определение выпуклого множества. Сформулируйте определение своими словами и приведите 2-3 примера выпуклых и невыпуклых множеств на плоскости.
2. Сформулируйте и докажите свойство сохранения выпуклости при пересечении множеств. Почему это свойство важно для практических приложений?
3. Объясните геометрический смысл выпуклой линейной комбинации точек. Как связаны понятия выпуклой оболочки и выпуклых комбинаций?
4. Какие методы проверки выпуклости многоугольника вы знаете? Опишите алгоритм на основе векторных произведений.
5. В чем заключается практическая значимость выпуклых множеств в машинном обучении и оптимизации?